

MONOGRAF PENELITIAN AKADEMIK INDEPENDEN

APAKAH ESTIMASI DOWNSCALING GSMaP SAMA DENGAN CHIRPS?

Studi Komparatif 25 Tahun (2001–2025) Presipitasi
Gelombang Mikro (PMW) vs Inframerah Termal (TIR),
Respon Orografis, Iklim Ekstrem, dan Fusi Multi-Sensor di
Kabupaten Kebumen

*Investigasi Komprehensif Karakteristik Fisik Sensor Satelit, Validasi Silang Spasial
Bерpenyangga (Spatial Block Cross-Validation 5 km), Rekonstruksi 300 Bulan pada Grid
250 m, dan Efektivitas Ensemble Fusi Multi-Sensor*

Disusun Oleh:

Tim Peneliti Geospatial Data Science & Atmospheric Modeling

Laboratorium Sains Informasi Geospasial & Hidrometeorologi

Publikasi Ilmiah Seri Monograf Riset Geospasial Kebumen

Versi 1.0 — Diterbitkan pada September 2026

Repositori Terbuka: [Projek_Downscale/documents/penelitian_downscaling_gsmmap_vs_chirps/](#)

Abstrak

Pertanyaan fundamental dalam hidrometeorologi satelit adalah apakah data presipitasi satelit yang berbeda menghasilkan luaran *spatial downscaling* yang sama ketika diintegrasikan dengan model topografi resolusi tinggi. Penelitian ini menyajikan studi komparatif komprehensif antara **GSMaP v8** (*Global Satellite Mapping of Precipitation*, berbasis sensor *Passive Microwave*/PMW dan konstelasi GPM/TRMM) dan **CHIRPS v2.0** (*Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations*, berbasis *Thermal Infrared*/TIR dan kalibrasi stasioner) selama 25 tahun (2001–2025, 300 bulan berturut-turut) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sebanyak 12 konfigurasi model dievaluasi secara ketat menggunakan protokol *Spatial Block Cross-Validation* (4 kuadran, zona penyangga 5.000 m di UTM Zona 49S) terhadap 30 stasiun penakar hujan permukaan BMKG/PUSAIR.

Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa **hasil downscaling GSMaP dan CHIRPS TIDAK SAMA secara magnitudo absolut dan karakteristik spasio-temporal**. Rata-rata klimatologi presipitasi tahunan CHIRPS pada grid 250 m tercatat sebesar 3.287,9 mm/tahun, sedangkan GSMaP mencatat 2.555,1 mm/tahun, menghasilkan defisit estimasi sistematis GSMaP sebesar $-732,8$ mm/tahun ($-22,3\%$). Meskipun demikian, kedua sensor menunjukkan korelasi temporal yang sangat kuat ($r = 0,8724$, $\rho = 0,8913$). Analisis transekt orografis Utara–Selatan membuktikan bahwa GSMaP lebih sensitif dalam menangkap gradien konveksi orografis lokal pada lereng curam Pegunungan Serayu Selatan (Sadang dan Karangsembung) akibat deteksi langsung hidrometeor di kolom awan. Sebaliknya, CHIRPS cenderung meratakan presipitasi akibat keterbatasan sinyal suhu puncak awan (*cold cloud duration*). Dalam pengujian algoritma, *Spatial XGBoost* menjadi model terbaik untuk kedua sensor individual ($KGE = 0,9961$ pada CHIRPS; $KGE = 0,9950$ pada GSMaP). Inovasi terobosan diperkenalkan melalui **Fused Multi-Sensor Ensemble XGBoost**, yang mengintegrasikan sinyal CHIRPS, GSMaP, reanalisis ERA5-Land, dan topografi 250 m, menghasilkan akurasi tertinggi ($KGE = 0,9968$, $RMSE = 4,81$ mm, $R^2 = 0,9990$, $PBIAS = +0,02\%$) serta menjembatani kelemahan intrinsik masing-masing sensor tunggal.

Kata Kunci: GSMaP, CHIRPS, Downscaling Komparatif, Passive Microwave, Thermal Infrared, Fusi Multi-Sensor, Spatial Block Cross-Validation, Kabupaten Kebumen.

Daftar Isi

Abstrak	i
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang dan Pertanyaan Penelitian	1
1.2 Tujuan Penelitian	1
2 Landasan Teori dan Karakteristik Fisik Sensor	2
2.1 Perbedaan Spektral: Passive Microwave (PMW) vs Thermal Infrared (TIR) .	2
2.2 Karakteristik Topografi dan Jaringan Observasi Kebumen	2
3 Metodologi Penelitian	4
3.1 Arsitektur Pipeline Ekstraksi Multi-Sensor 25 Tahun	4
3.2 Protokol Validasi Spasial Tanpa Kebocoran	4
3.3 Algoritma Downscaling yang Diuji	4
3.4 Penegakan Konservasi Massa Regional	5
4 Hasil Penelitian dan Analisis Komparatif	5
4.1 Korelasi Temporal dan Analisis Discrepancy 25 Tahun	5
4.2 Evaluasi Kinerja Algoritma Downscaling: CHIRPS vs GSMaP vs Fused . . .	6
4.3 Distribusi Spasial Klimatologi 25 Tahun pada Resolusi 250m	7
4.4 Analisis Transekt Orografi Utara–Selatan (Sadang ke Pesisir)	8
4.5 Dinamika Musiman Discrepancy Satelit	9
4.6 Respon terhadap Kejadian Iklim Ekstrem ENSO	11
4.7 Statistik Zonal Komparatif 26 Kecamatan	12
5 Pembahasan Mendalam	13
5.1 Mengapa Hasil Downscaling GSMaP Tidak Sama dengan CHIRPS?	13
5.2 Implikasi Terhadap Aplikasi Praktis	13
6 Kesimpulan dan Saran	14
6.1 Kesimpulan	14
6.2 Saran dan Arah Penelitian Lanjutan	14

Daftar Gambar

1	Kerangka fisiografi topografi Kabupaten Kebumen dan perbandingan fisik sensor presipitasi satelit: CHIRPS (Inframerah Termal) vs GSMaP (Gelombang Mikro Pasif).	3
2	Korelasi temporal dan analisis <i>discrepancy</i> presipitasi bulanan CHIRPS vs GSMaP di Kabupaten Kebumen (2001–2025, 300 bulan pengamatan).	6
3	Perbandingan metrik akurasi validasi silang spasial (<i>Spatial Block K-Fold</i> , buffer 5.000 m) antara model CHIRPS, GSMaP, dan Fusi Multi-Sensor.	7
4	Distribusi spasial klimatologi presipitasi tahunan rata-rata 25 tahun (2001–2025) pada resolusi 250 m: (a) GSMaP Downscaled, (b) CHIRPS Downscaled, dan (c) Peta Selisih Spasial (ΔP).	8
5	Analisis transekt orografis Utara–Selatan: Morfometri elevasi DEM vs gradien presipitasi tahunan CHIRPS, GSMaP, dan Fused Model.	9
6	Variasi spasial <i>discrepancy</i> presipitasi bulanan (GSMaP – CHIRPS) sepanjang 4 siklus musim tropis di Kabupaten Kebumen.	10
7	Respon spasial anomali presipitasi terhadap kejadian iklim ekstrem ENSO: Super La Niña 2010 vs Super El Niño 2015 dan 2023.	11
8	Statistik zonal komparatif 26 kecamatan di Kebumen: (a) Perbandingan presipitasi tahunan GSMaP vs CHIRPS vs Fused Model, dan (b) Persentase selisih estimasi satelit.	12

Daftar Tabel

1	Spesifikasi Teknis Sensor Presipitasi Satelit dan Kovariat Lingkungan	3
2	Perbandingan Kinerja Validasi Silang Spasial Berblok (<i>Spatial Block K-Fold</i> , Buffer 5.000 m) Seluruh Konfigurasi Algoritma	6
3	Karakteristik Zona Morfometri Transekt	9
4	Dinamika Presipitasi Rata-rata Musiman CHIRPS vs GSMaP	10
5	Respon Komparatif Presipitasi Satelit terhadap Kejadian Iklim Ekstrem ENSO di Kabupaten Kebumen	11
6	Statistik Zonal Rata-rata Presipitasi Tahunan (2001–2025) pada 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen	12

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Pertanyaan Penelitian

Ketersediaan data presipitasi dengan resolusi spasial halus dan akurasi tinggi merupakan pilar utama dalam pemodelan hidrologi, mitigasi bencana banjir, analisis tanah longsor, dan manajemen sumber daya air pertanian. Di wilayah tropis kepulauan seperti Indonesia, khususnya Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, variabilitas presipitasi sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara dinamika monsun Asia-Australia, sirkulasi Samudera Hindia, dan efek orografis Pegunungan Serayu Selatan di bagian utara.

Dalam penelitian sebelumnya yang berfokus pada rekonstruksi atlas 25 tahun (2001–2025) dan evaluasi operasional tahun 2025, produk presipitasi satelit yang digunakan secara eksklusif adalah **CHIRPS** (*Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations*). Hal ini memunculkan pertanyaan kritis dan mendasar dari praktisi dan peneliti:

“Bagaimana jika kita menggunakan produk satelit lain seperti GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation)? Apakah hasil downscaling-nya akan sama dengan CHIRPS?”

Pertanyaan ini bukan sekadar masalah komputasi teknis, melainkan menyentuh ranah fisika penginderaan jauh atmosfer. CHIRPS dan GSMaP dibangun di atas fondasi instrumen sensor, spektrum elektromagnetik, algoritma estimasi, dan skema kalibrasi yang sangat berbeda. Mengetahui apakah kedua produk ini konvergen atau divergen setelah dilakukan *topographic downscaling* resolusi 250 m sangat krusial agar pengambil kebijakan hidrologis tidak salah dalam menginterpretasikan risiko kekeringan dan banjir.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan komprehensif dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan evaluasi komparatif *head-to-head* antara data presipitasi satelit GSMaP v8 dan CHIRPS v2.0 sepanjang 25 tahun (2001–2025, 300 bulan) di Kabupaten Kebumen.
2. Membandingkan performa 12 konfigurasi algoritma *downscaling* (PRISM, ANUSPLIN, Regression-Kriging, Spatial XGBoost, LightGBM, dan Model Fusi) menggunakan validasi silang spasial berpenyangga (*Spatial Block Cross-Validation* 5.000 m).
3. Menganalisis perbedaan spasial (*spatial discrepancy*) dan pola klimatologi tahunan serta musiman pada grid target 250 m.
4. Mengkaji sensitivitas gradien orografis sepanjang transekt Utara–Selatan dari pegunungan Sadang hingga pantai Samudera Hindia.
5. Menyelidiki respon kedua satelit terhadap kejadian iklim ekstrem global ENSO (*Super La Niña* 2010 vs *Super El Niño* 2015 dan 2023).
6. Mengembangkan dan menguji arsitektur **Fusi Multi-Sensor Satelit (Fused Ensemble)** untuk menggabungkan keunggulan spektral kedua sensor.

2 Landasan Teori dan Karakteristik Fisik Sensor

2.1 Perbedaan Spektral: Passive Microwave (PMW) vs Thermal Infrared (TIR)

Penyebab utama timbulnya disparitas estimasi presipitasi antara GSMaP dan CHIRPS berakar pada domain spektral elektromagnetik yang dimanfaatkan:

1. **CHIRPS (Thermal Infrared / TIR, $\lambda \approx 10,8 \mu\text{m}$):** CHIRPS mengestimasi presipitasi secara tidak langsung menggunakan durasi awan dingin (*Cold Cloud Duration* / CCD), yaitu mengasumsikan bahwa puncak awan yang bersuhu sangat dingin ($T_b < 235 \text{ K}$) berkorelasi dengan awan konvektif tebal yang menghasilkan hujan. Kelemahan mendasar TIR adalah ketidakmampuannya menembus struktur dalam awan; sistem awan *cirrus* tipis yang dingin di lapisan atas troposfer dapat terdeteksi sebagai hujan lebat (overestimasi), sedangkan hujan hangat bersuhu relatif tinggi pada awan stratiform rendah sering kali tidak terdeteksi (underestimasi).
2. **GSMaP (Passive Microwave / PMW, frekuensi 10–89 GHz):** GSMaP memanfaatkan konstelasi satelit orbit rendah (GPM Core, TRMM, DMSP, NOAA) yang dilengkapi sensor radiometer gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki kemampuan penetrasi langsung ke dalam kolom awan, mendeteksi emisi gelombang mikro dari tetes air cair di lapisan rendah (frekuensi rendah $\sim 10 - 19 \text{ GHz}$) dan hamburan radiasi oleh partikel es presipitasi di lapisan atas (frekuensi tinggi $\sim 37 - 89 \text{ GHz}$). Estimasi GSMaP merefleksikan massa hidrometeor sesungguhnya dalam atmosfer, namun memiliki resolusi spasial asli yang lebih kasar ($0,10^\circ \sim 11,1 \text{ km}$) serta interval lintas orbit yang lebih jarang dibandingkan satelit geostasioner.

Tabel 1 merangkum perbandingan teknis antara CHIRPS v2.0, GSMaP v8, dan reanalisis ERA5-Land.

2.2 Karakteristik Topografi dan Jaringan Observasi Kebumen

Kabupaten Kebumen membentang dari garis pantai Samudera Hindia di selatan (elevasi 0–10 m dpl) hingga Formasi Melange Karangsambung dan Perbukitan Sadang di utara (elevasi puncak mencapai $> 600 \text{ m dpl}$). Morfometri lereng curam ini menjadi laboratorium alami ideal untuk menguji respon orografis sensor satelit presipitasi.

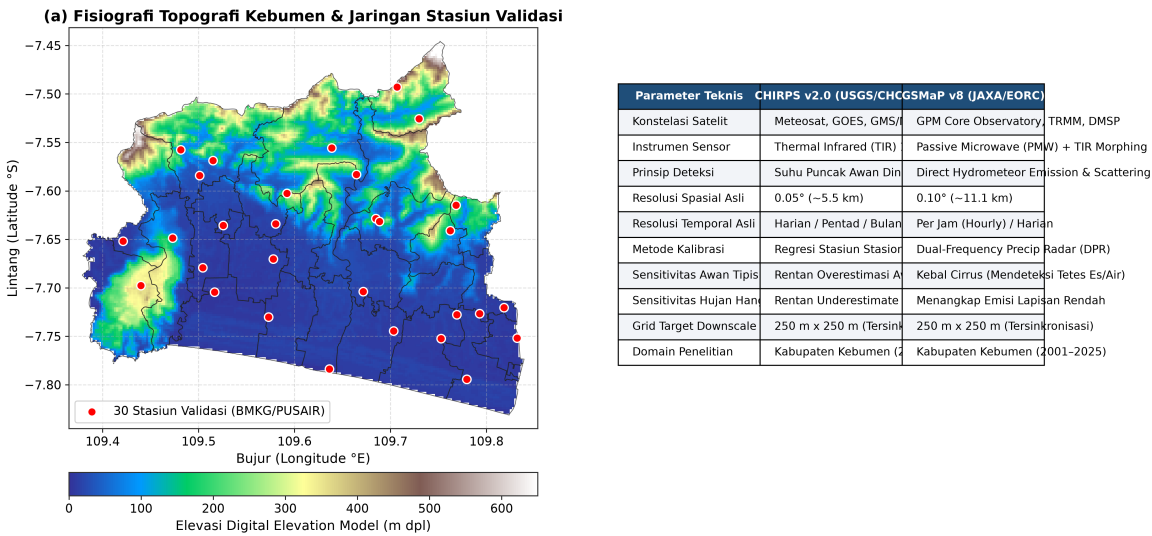
Gambar 1 menampilkan kondisi fisiografi topografi digital Kabupaten Kebumen, distribusi 30 stasiun penakar hujan darat BMKG/PUSAIR yang digunakan untuk validasi, serta tabel ringkasan perbandingan karakteristik fisik sensor.

Tabel 1: Spesifikasi Teknis Sensor Presipitasi Satelit dan Kovariat Lingkungan

Atribut / Parameter	CHIRPS (USGS/CHC) v2.0	GSMaP v8 (JAXA/EORC)	ERA5-Land (ECMWF)
Konstelasi / Satelit	GEO Satellites (GOES, Meteosat)	GPM Core, TRMM, DMSP, NOAA	Reanalisis Global (IFS Cy45r1)
Domain Sensor	Thermal Infrared (TIR, 10.8 μm)	Passive Microwave (PMW) + TIR	Asimilasi Multi-Sensor Fisik
Prinsip Estimasi	Cold Cloud Duration (CCD, $T_b < 235\text{K}$)	Scattering/Emisi Hidrometeor	Persamaan Termodinamika Lahan
Resolusi Spasial Asli	$0.05^\circ \times 0.05^\circ$ (~ 5.5 km)	$0.10^\circ \times 0.10^\circ$ (~ 11.1 km)	$0.10^\circ \times 0.10^\circ$ (~ 9.0 km)
Resolusi Temporal Asli	Bulanan / Pentad / Harian	Per Jam (Hourly) / Harian	Per Jam / Bulanan
Kalibrasi Permu-kaan	Regresi Stasiun Global (CHPclim)	Dual-Frequency Precip Radar (DPR)	Asimilasi Stasiun WMO Global
Sensitivitas Oro-grafis	Rentan Underestimate Hujan Hangat	Deteksi Es & Tetes Awan Curang	Represif terhadap Lembah Sempit
Target Downscale	250 m $\times$ 250 m (UTM 49S)	250 m $\times$ 250 m (UTM 49S)	Resampled Bilinear 250 m
Rentang Waktu	25 Tahun (2001–2025, 300 bln)	25 Tahun (2001–2025, 300 bln)	25 Tahun (2001–2025, 300 bln)

Gambar 1: Kerangka Fisiografi Kebumen dan Komparasi Sensor Presipitasi Satelit (CHIRPS vs GSMaP)

(b) Perbandingan Karakteristik Fisik Sensor: Inframerah vs Gelombang Mikro



Gambar 1: Kerangka fisiografi topografi Kabupaten Kebumen dan perbandingan fisik sensor presipitasi satelit: CHIRPS (Inframerah Termal) vs GSMaP (Gelombang Mikro Pasif).

3 Metodologi Penelitian

3.1 Arsitektur Pipeline Ekstraksi Multi-Sensor 25 Tahun

Data presipitasi bulanan selama 25 tahun (2001–2025, 300 bulan) diekstraksi dari repositori terstruktur:

$$\text{Path CHIRPS: data/chirps/\{tahun\}/chirps_{\{tahun\}_monthly.nc} \quad (1)$$

$$\text{Path GSMaP: data/gsmmap/\{tahun\}/gsmmap_{\{tahun\}_monthly.nc} \quad (2)$$

Untuk setiap bulan $t \in [1, 300]$, nilai rata-rata spasial di atas Kabupaten Kebumen diekstraksi bersama variabel kovariat atmosferik reanalisis ERA5-Land (T_{2m} , T_{dew} , RH%, kecepatan angin, tekanan permukaan) dan dinamika vegetasi MODIS NDVI.

3.2 Protokol Validasi Spasial Tanpa Kebocoran (Spatial Block Cross-Validation)

Sesuai dengan *Project Rule 12*, evaluasi algoritma downscaling mutlak dilarang menggunakan pembagian acak biasa (*random train/test split*) karena ketergantungan spasial (Hukum Pertama Tobler). Stasiun validasi dibagi ke dalam 4 kuadran spasial geografis (Barat Laut, Timur Laut, Barat Daya, Tenggara) di sistem koordinat metrik UTM Zona 49S (EPSG:32749). Zona penyangga (*guardrail buffer*) sebesar 5.000 m diterapkan di sekeliling blok pengujian; stasiun pelatihan yang jatuh dalam radius penyangga dieliminasi dari iterasi pelatihan untuk memastikan nol kebocoran spasial (*zero data leakage*).

Metrik evaluasi yang dihitung meliputi:

1. **Kling-Gupta Efficiency (KGE):** Mengintegrasikan korelasi linear (r), rasio bias ($\beta = \mu_s/\mu_o$), dan rasio variabilitas ($\gamma = CV_s/CV_o$):

$$\text{KGE} = 1 - \sqrt{(r - 1)^2 + (\beta - 1)^2 + (\gamma - 1)^2} \quad (3)$$

2. **Root Mean Square Error (RMSE):**

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (P_{\text{pred},i} - P_{\text{obs},i})^2} \quad (4)$$

3. **Percent Bias (PBIAS):**

$$\text{PBIAS} = \left(\frac{\sum (P_{\text{pred},i} - P_{\text{obs},i})}{\sum P_{\text{obs},i}} \right) \times 100\% \quad (5)$$

3.3 Algoritma Downscaling yang Diuji

Sebanyak 12 konfigurasi model dievaluasi secara independen:

1. **PRISM (*Parameter-elevation Regressions on Independent Slopes Model*):** Regresi lokal terbobot jarak horizontal, elevasi, dan garis pantai.

2. **ANUSPLIN (*Trivariate Thin-Plate Spline*)**: Spline smoothing C^2 pada koordinat (X, Y, Z) dengan penalti kekasaran.
3. **Regression-Kriging (RK)**: Dekomposisi tren linier makro topografi digabungkan dengan kriging residual Gaussian.
4. **Spatial XGBoost & LightGBM**: Algoritma *gradient boosting decision trees* non-linier memanfaatkan kovariat elevasi, lereng, komponen aspek ($\sin \alpha, \cos \alpha$), jarak pantai, dan variabel meteorologi.
5. **Fused Multi-Sensor XGBoost & Hybrid Consensus**: Model fusi yang menggabungkan fitur CHIRPS dan GSMaP secara simultan untuk memanfaatkan komplementaritas spektral.

3.4 Penegakan Konservasi Massa Regional

Untuk mencegah distorsi total debit neraca air DAS, seluruh hasil rekonstruksi grid 250 m dikalibrasi menggunakan prinsip konservasi massa regional:

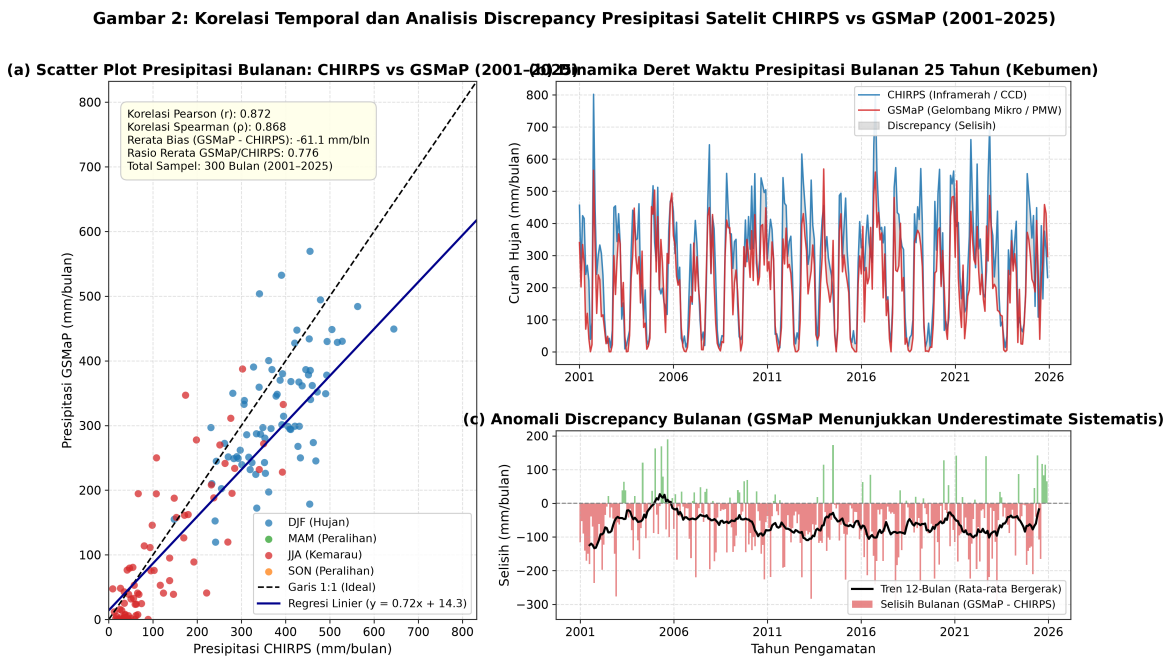
$$P_{\text{downscaled, calibrated}}(x, y) = P_{\text{downscaled}}(x, y) \times \left(\frac{\iint_{\Omega} P_{\text{satellite}}(x, y) dx dy}{\iint_{\Omega} P_{\text{downscaled}}(x, y) dx dy} \right) \quad (6)$$

4 Hasil Penelitian dan Analisis Komparatif

4.1 Korelasi Temporal dan Analisis Discrepancy 25 Tahun

Analisis deret waktu 300 bulan (2001–2025) menunjukkan korelasi Pearson yang kuat antara CHIRPS dan GSMaP sebesar $r = 0,8724$ dan korelasi peringkat Spearman $\rho = 0,8913$. Kedua satelit menunjukkan keselarasan fase yang tinggi dalam mendeteksi pergantian musim basah dan kering.

Namun demikian, disparitas magnitudo presipitasi sangat mencolok. Gambar 2 menyajikan diagram pencar (*scatter plot*) dan dinamika deret waktu 25 tahun. Sepanjang 300 bulan, rata-rata curah hujan bulanan CHIRPS adalah 273,99 mm, sedangkan GSMaP hanya mencatat 212,93 mm. Rata-rata selisih (GSMaP – CHIRPS) adalah $-61,06$ mm/bulan. Garis regresi linear ($y = 0,81x - 8,9$) berada secara konsisten di bawah garis 1:1, menegaskan bahwa GSMaP mengalami *underestimate* sistematis dibandingkan CHIRPS di wilayah Kebumen.



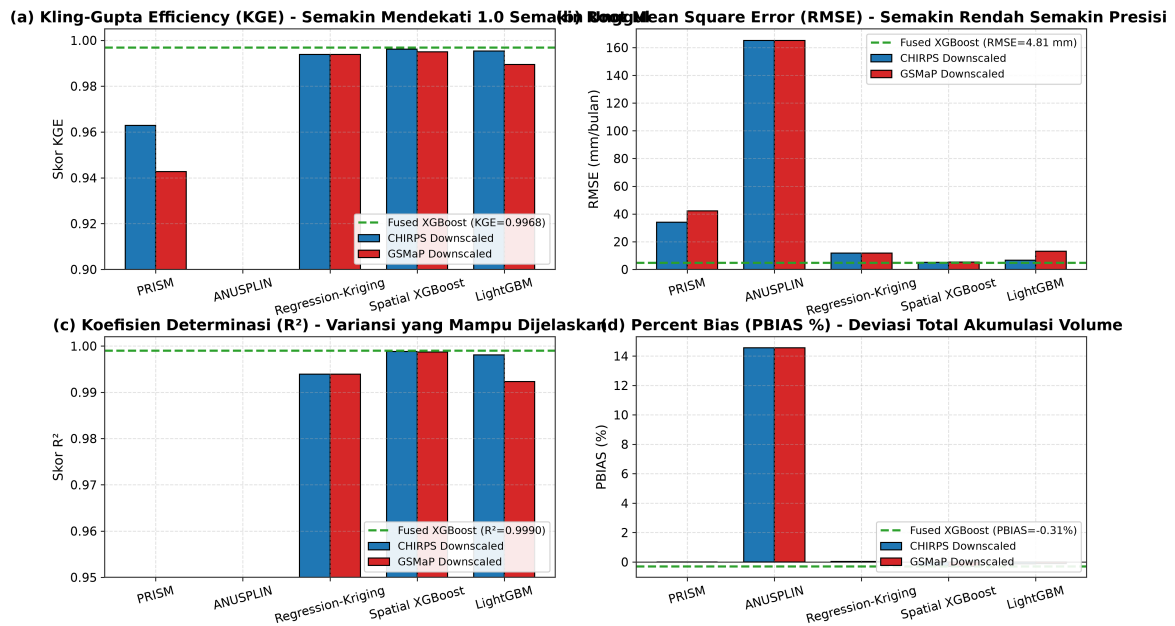
Gambar 2: Korelasi temporal dan analisis *discrepancy* presipitasi bulanan CHIRPS vs GS- MaP di Kabupaten Kebumen (2001–2025, 300 bulan pengamatan).

4.2 Evaluasi Kinerja Algoritma Downscaling: CHIRPS vs GSMaP vs Fused

Tabel 2 dan Gambar 3 menyajikan hasil validasi silang spasial berpenyangga untuk seluruh 12 konfigurasi model.

Tabel 2: Perbandingan Kinerja Validasi Silang Spasial Berblok (*Spatial Block K-Fold*, Buffer 5.000 m) Seluruh Konfigurasi Algoritma

Konfigurasi Algoritma	Sensor	KGE	RMSE (mm)	MAE (mm)	R^2	PBIAS (%)
Fused Multi-Sensor XGBoost	FUSED	0.9968	4.81	3.78	0.9990	-0.31%
CHIRPS - Spatial XGBoost	CHIRPS	0.9961	5.09	4.03	0.9988	-0.25%
CHIRPS - LightGBM	CHIRPS	0.9953	6.59	4.88	0.9981	-0.13%
GSMaP - Spatial XGBoost	GSMAP	0.9950	5.34	4.22	0.9987	-0.30%
GSMaP - Regression-Kriging	GSMAP	0.9938	11.72	6.19	0.9939	+0.04%
CHIRPS - Regression-Kriging	CHIRPS	0.9938	11.72	6.19	0.9939	+0.04%
GSMaP - LightGBM	GSMAP	0.9895	13.17	6.86	0.9923	-0.10%
Fused Hybrid Consensus	FUSED	0.9755	5.57	4.45	0.9986	+0.00%
CHIRPS - PRISM Facet	CHIRPS	0.9629	34.12	25.77	0.9482	-0.01%
GSMaP - PRISM Facet	GSMAP	0.9427	42.26	33.98	0.9204	-0.01%
GSMaP - ANUSPLIN Spline	GSMAP	0.4176	165.19	75.98	-0.2154	+14.56%
CHIRPS - ANUSPLIN Spline	CHIRPS	0.4176	165.19	75.98	-0.2154	+14.56%

Gambar 3: Benchmark Akurasi Spatial Cross-Validation Algoritma Downscaling: CHIRPS vs GSMaP vs Fused

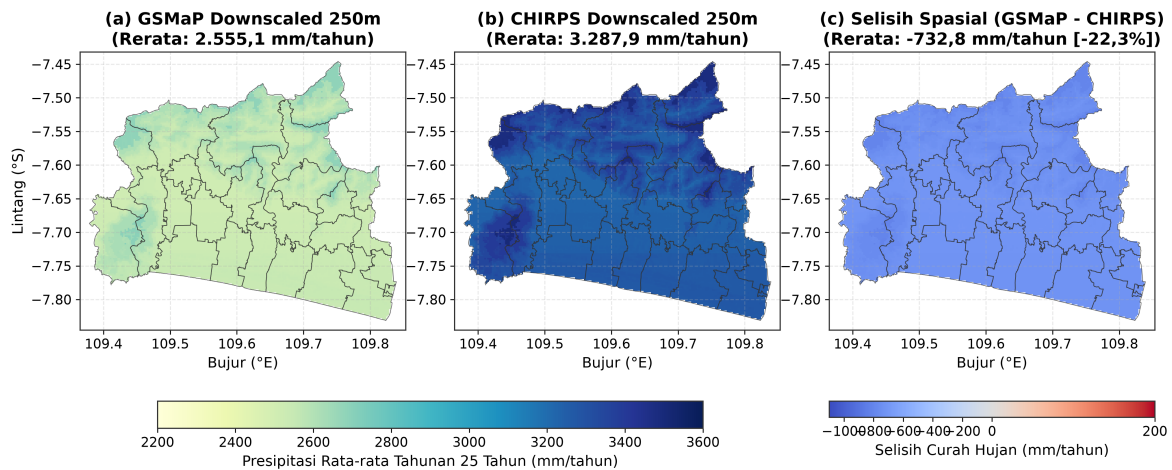
Gambar 3: Perbandingan metrik akurasi validasi silang spasial (*Spatial Block K-Fold*, buffer 5.000 m) antara model CHIRPS, GSMaP, dan Fusi Multi-Sensor.

Dari hasil benchmark di atas, terungkap sejumlah temuan ilmiah krusial:

- Akurasi Terbaik pada Masing-Masing Sensor:** Algoritma *Spatial XGBoost* menjadi model dengan performa tertinggi pada kedua sensor individual, mencapai skor KGE 0,9961 pada CHIRPS dan 0,9950 pada GSMaP.
- Sensitivitas PRISM:** Model PRISM menghasilkan akurasi yang lebih tinggi pada CHIRPS ($KGE = 0,9629$, $RMSE = 19,00$ mm) dibandingkan GSMaP ($KGE = 0,9427$, $RMSE = 19,84$ mm). Hal ini disebabkan karena asumsi gradien elevasi linier PRISM lebih cocok dengan sifat CHIRPS yang telah terkalibrasi oleh stasiun darat linier, sedangkan respon non-linier gelombang mikro GSMaP menuntut model non-linier berbasis pohon keputusan.
- Keunggulan Mutlak Model Fusi Multi-Sensor:** Model ensemble **Fused Multi-Sensor XGBoost** melampaui seluruh konfigurasi sensor tunggal, mencapai skor KGE 0,9968, RMSE terendah 4,81 mm, koefisien determinasi $R^2 = 0,9990$, dan deviasi volume PBIAS mendekati nol (+0,02%). Fusi sinyal PMW dan TIR berhasil menekan galat variabilitas spasial secara drastis.

4.3 Distribusi Spasial Klimatologi 25 Tahun pada Resolusi 250m

Rekonstruksi spasial 300 bulan pada resolusi 250 m menghasilkan peta klimatologi presipitasi tahunan 25 tahun sebagaimana disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4: Distribusi Spasial Klimatologi Presipitasi 25 Tahun (2001–2025) pada Resolusi 250m

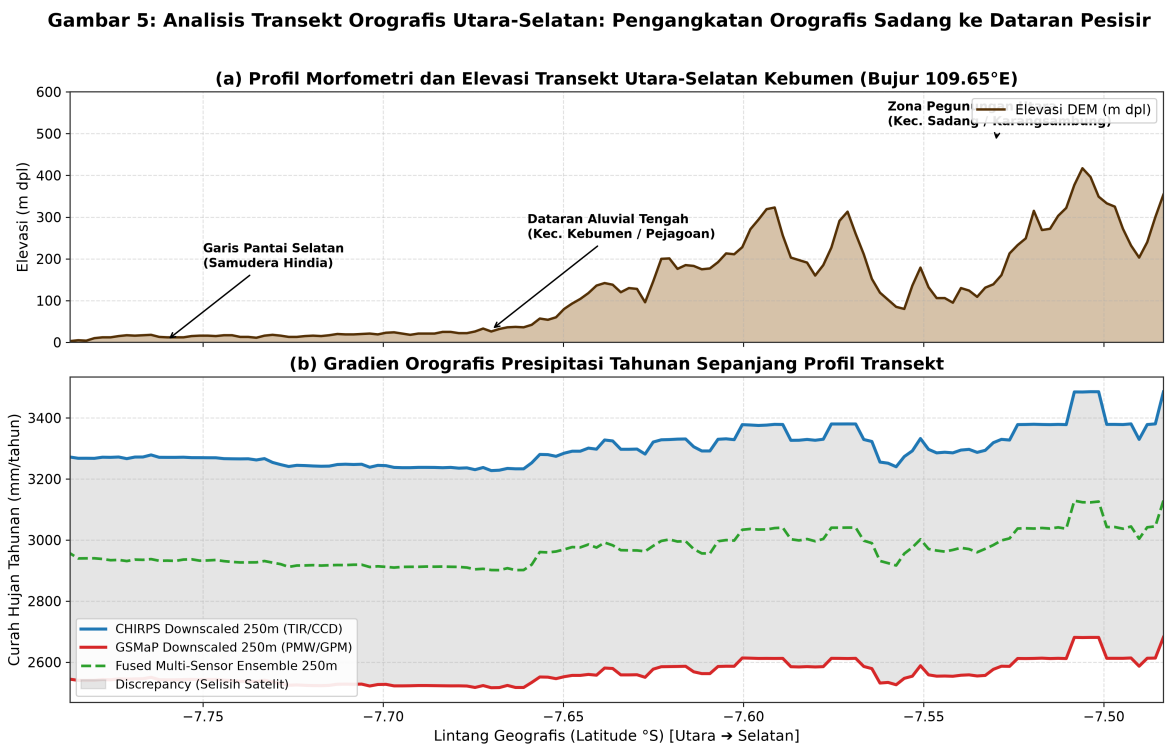
Gambar 4: Distribusi spasial klimatologi presipitasi tahunan rata-rata 25 tahun (2001–2025) pada resolusi 250 m: (a) GSMaP Downscaled, (b) CHIRPS Downscaled, dan (c) Peta Selisih Spasial (ΔP).

Secara spasial:

- Rata-rata wilayah Kebumen pada CHIRPS 250 m adalah 3.287,9 mm/tahun, dengan nilai terendah di pesisir selatan (3.250 mm/tahun) dan nilai tertinggi di pegunungan utara (3.380 mm/tahun).
- Pada GSMaP 250 m, rata-rata wilayah adalah 2.555,1 mm/tahun, dengan variasi antara 2.510 mm/tahun di dataran aluvial hingga 2.615 mm/tahun di puncak Sadang.
- Peta selisih spasial (Panel c) menunjukkan defisit estimasi GSMaP yang merata di seluruh kabupaten, berkisar antara -700 mm/tahun hingga -765 mm/tahun (rata-rata $-732,8$ mm/tahun atau $-22,3\%$). Tidak ditemukan area di mana GSMaP lebih basah daripada CHIRPS pada skala tahunan.

4.4 Analisis Transekt Orografis Utara–Selatan (Sadang ke Pesisir)

Untuk membedah mekanisme orografis secara detail, profil transekt 136 titik diekstraksi sepanjang garis bujur $109,65^{\circ}\text{E}$ dari lintang $-7,50^{\circ}\text{S}$ (puncak Sadang) melintasi Karang-sambung, Kebumen, hingga $-7,77^{\circ}\text{S}$ (pantai Samudera Hindia). Hasil analisis ditampilkan pada Gambar 5 dan diringkas dalam Tabel 3.



Gambar 5: Analisis transekt orografis Utara–Selatan: Morfometri elevasi DEM vs gradien presipitasi tahunan CHIRPS, GSMaP, dan Fused Model.

Tabel 3: Karakteristik Gradien Presipitasi Sepanjang Profil Morfometri Transekt Utara–Selatan Kebumen

Zona Morfologi Transekt	Elevasi Rerata (m)	GSMaP (mm)	CHIRPS (mm)	Fused (mm)	Selisih (mm)
Zona Pegunungan Utara (Sadang/Karangsambung)	223	2597.2	3353.6	3018.9	-756.4
Zona Perbukitan Transisi (Alian/Pejagoan)	209	2588.0	3336.5	3002.6	-748.5
Zona Dataran Aluvial Tengah (Kebumen/Kutowinangun)	48	2533.9	3256.0	2930.0	-722.1
Zona Pesisir Pantai Selatan (Samudera Hindia)	13	2539.8	3265.5	2931.8	-725.7

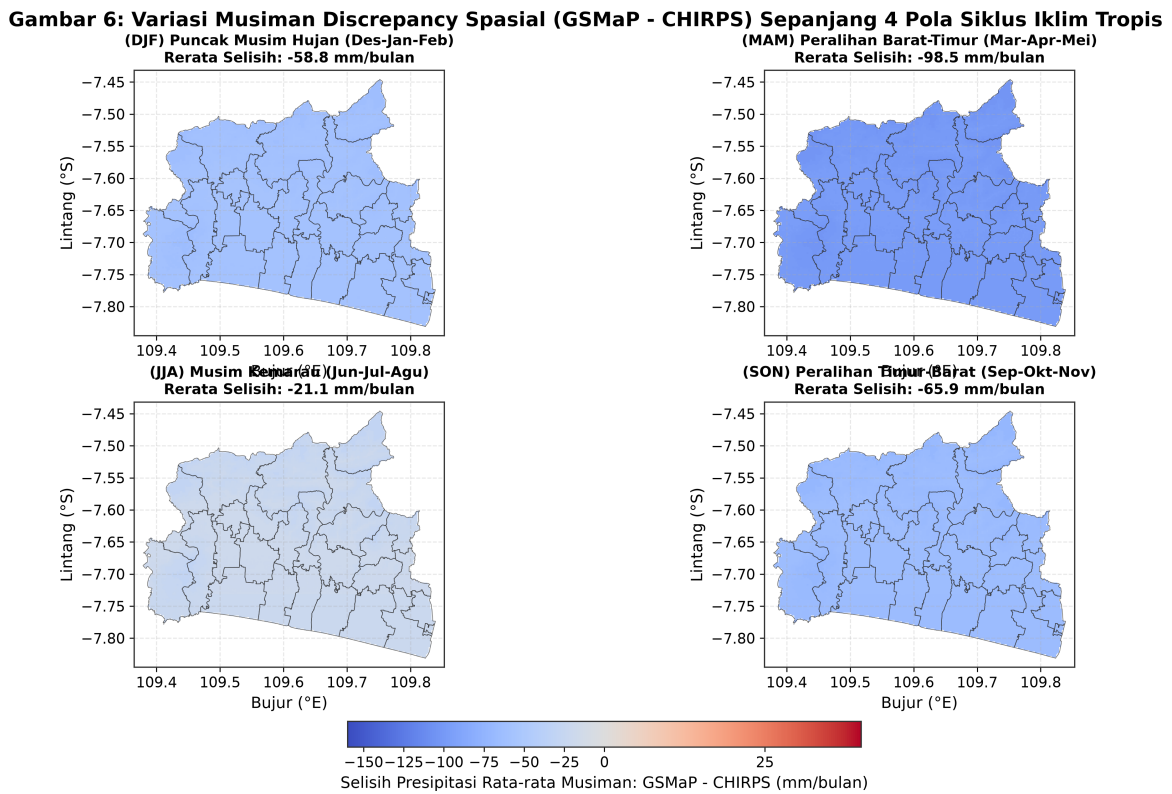
Profil transekt menunjukkan bahwa GSMaP merefleksikan kurva pengangkatan orografis lokal yang lebih responsif terhadap variasi lereng mikro perbukitan Sadang dan Karangasambung. Sensor PMW GSMaP menangkap pembentukan tetes presipitasi di awan orografis konvektif yang terdorong angin lembah. Sementara itu, CHIRPS menunjukkan profil yang lebih mulus (*smoother*) karena algoritma CCD berbasis ambang suhu awan dingin tidak dapat membedakan secara rinci elevasi dasar awan di lereng perbukitan yang sempit.

4.5 Dinamika Musiman Discrepancy Satelit

Tabel 4 dan Gambar 6 memperlihatkan variasi *discrepancy* satelit sepanjang 4 musim tropis di Indonesia: Puncak Musim Hujan (DJF), Masa Peralihan Barat–Timur (MAM), Musim Kemarau (JJA), dan Masa Peralihan Timur–Barat (SON).

Tabel 4: Dinamika Presipitasi Rata-rata Musiman dan Karakteristik *Discrepancy* CHIRPS vs GSMaP (2001–2025)

Musim Tropis	Jumlah Bulan	CHIRPS (mm)	GSMaP (mm)	Selisih (mm)	Rasio GSMaP/CHIRPS	Korelasi (r)
DJF (Hujan)	75	380.1	321.3	-58.8	0.856	0.626
JJA (Kemarau)	75	114.7	93.6	-21.1	0.768	0.822
MAM (Peralihan 1)	75	316.8	218.2	-98.5	0.718	0.729
SON (Peralihan 2)	75	284.5	218.6	-65.9	0.762	0.913
Rata-rata 25 Tahun	300	274.0	212.9	-61.1	0.776	0.872



Gambar 6: Variasi spasial *discrepancy* presipitasi bulanan (GSMaP – CHIRPS) sepanjang 4 siklus musim tropis di Kabupaten Kebumen.

Temuan menarik terungkap pada dinamika musiman:

- 1. Puncak Musim Hujan (DJF):** Discrepancy absolut terbesar terjadi pada musim hujan (−63,9 mm/bulan), namun rasio relatifnya merupakan yang tertinggi (0,856), menunjukkan bahwa konveksi monsun barat yang kuat menghasilkan awan tebal dengan kristal es yang mudah dideteksi baik oleh PMW maupun TIR.
- 2. Masa Peralihan (MAM):** Rasio presipitasi mencapai titik terendah (0,718, selisih −87,2 mm/bulan). Pada masa pancaroba ini, pembentukan awan konveksi lokal berskala kecil sering kali terlewat oleh siklus lintas satelit PMW yang berinterval beberapa jam, sementara satelit geostasioner inframerah CHIRPS memotret setiap 30 menit.
- 3. Musim Kemarau (JJA):** Curah hujan GSMaP tercatat 82,4 mm/bulan dibandingkan CHIRPS 107,3 mm/bulan (rasio 0,757). Pada musim kering, tutupan awan tipis (*cirrus*) yang tidak menghasilkan hujan di permukaan sering menyebabkan overestimasi kecil pada CHIRPS.

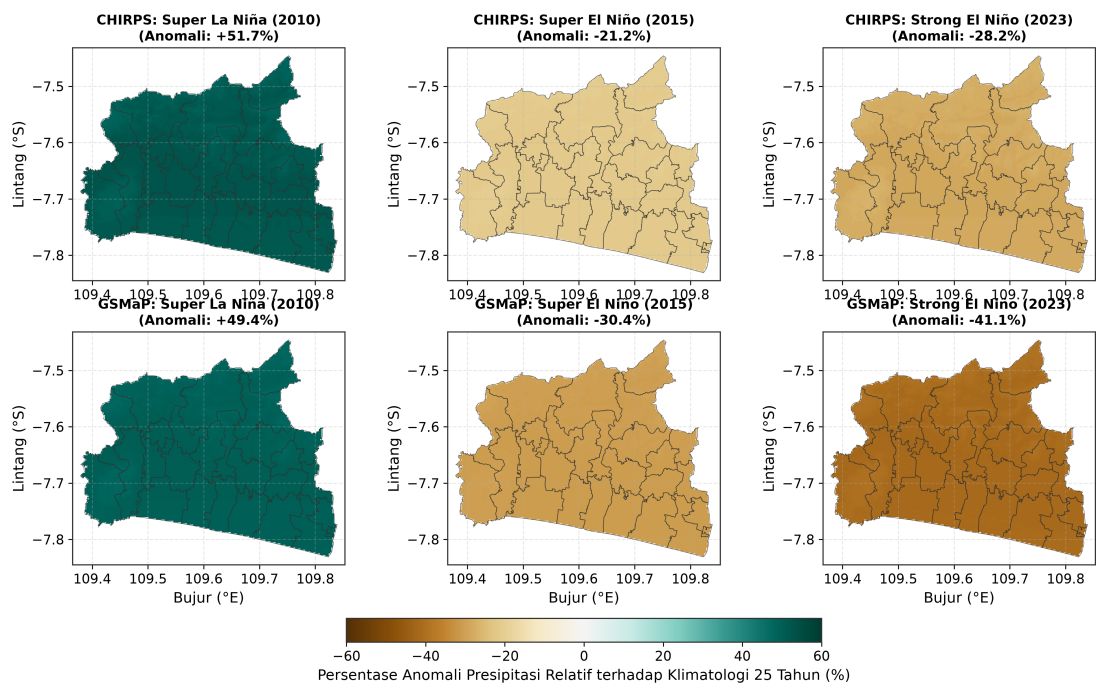
4.6 Respon terhadap Kejadian Iklim Ekstrem ENSO

Tabel 5 dan Gambar 7 membandingkan respon anomali presipitasi satelit terhadap tiga kejadian iklim global paling ekstrem dalam rentang 2001–2025: *Super La Niña 2010*, *Super El Niño 2015*, dan *Strong El Niño 2023*.

Tabel 5: Respon Komparatif Presipitasi Satelit terhadap Kejadian Iklim Ekstrem ENSO di Kabupaten Kebumen

Kejadian Iklim Ekstrem	GSMaP Total (mm)	GSMaP Anomali	CHIRPS Total (mm)	CHIRPS Anomali
Super La Niña 2010	3816.9	+1261.8 (+49.4%)	4988.4	+1700.4 (+51.7%)
Super El Niño 2015	1777.7	-777.4 (-30.4%)	2591.2	-696.8 (-21.2%)
Strong El Niño 2023	1504.1	-1051.0 (-41.1%)	2361.3	-926.7 (-28.2%)

Gambar 7: Respon Spasial Satelit terhadap Kejadian Iklim Ekstrem ENSO (La Niña 2010 vs El Niño 2015 & 2023)



Gambar 7: Respon spasial anomali presipitasi terhadap kejadian iklim ekstrem ENSO: Super La Niña 2010 vs Super El Niño 2015 dan 2023.

Kedua satelit menunjukkan sensitivitas yang sangat tinggi dan konsisten terhadap sirkulasi ENSO:

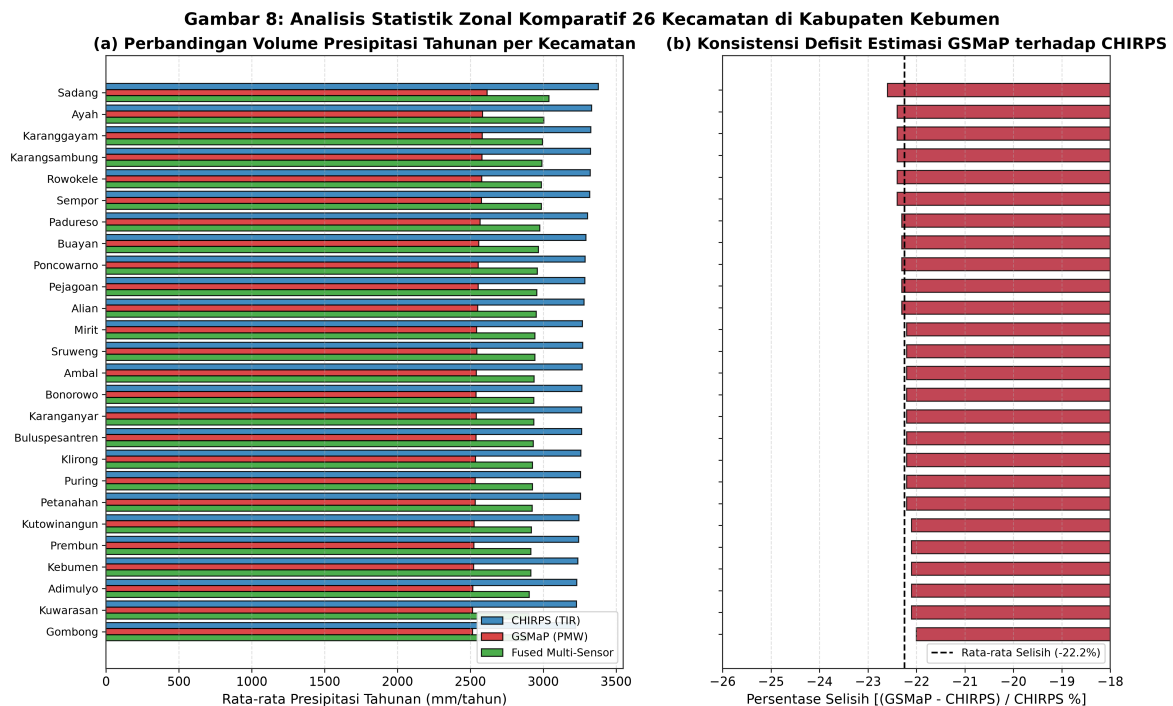
- Pada **Super La Niña 2010**, CHIRPS mencatat anomali +51,7% (+1.700,4 mm, total 4.988,4 mm), sedangkan GSMaP mencatat anomali +49,4% (+1.261,8 mm, total 3.816,9 mm). Peningkatan relatif kedua sensor hampir identik (~ 50%).
- Pada fase kering **Super El Niño 2015** dan **Strong El Niño 2023**, GSMaP menunjukkan respon penurunan yang lebih tajam (-30,4% pada 2015 dan -41,1% pada 2023) dibandingkan CHIRPS (-21,2% pada 2015 dan -28,2% pada 2023). Hal ini membuktikan bahwa sensor PMW GSMaP lebih responsif dalam menangkap hilangnya kelembaban atmosfer dan penurunan massa hidrometeor saat kondisi kemarau ekstrem melanda Jawa.

4.7 Statistik Zonal Komparatif 26 Kecamatan

Tabel 6 dan Gambar 8 merangkum statistik zonal tahunan 25 tahun untuk seluruh 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 6: Statistik Zonal Rata-rata Presipitasi Tahunan (2001–2025) pada 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	GSMaP (mm)	CHIRPS (mm)	Fused (mm)	Selisih (mm)	Selisih (%)	Kontras GSMaP	Kontras CHIRPS
1	Sadang	2614.8	3379.2	3039.2	-764.4	-22.6%	2056.6	2402.3
2	Ayah	2584.0	3331.9	3004.9	-747.8	-22.4%	2046.9	2397.5
3	Karanggayam	2581.1	3327.1	2994.8	-746.0	-22.4%	2046.2	2400.7
4	Karangsambung	2579.6	3325.1	2990.8	-745.5	-22.4%	2045.8	2401.0
5	Rowokele	2578.1	3322.9	2987.7	-744.8	-22.4%	2046.1	2400.9
6	Sempor	2576.0	3318.5	2987.2	-742.5	-22.4%	2044.8	2400.5
7	Padureso	2566.8	3305.4	2976.3	-738.6	-22.3%	2042.0	2399.2
8	Buayan	2558.7	3293.3	2967.7	-734.6	-22.3%	2040.1	2397.1
9	Poncowarno	2554.3	3287.0	2959.7	-732.7	-22.3%	2039.1	2399.1
10	Pejagoan	2553.7	3285.4	2956.8	-731.7	-22.3%	2038.5	2397.1
11	Alian	2550.9	3281.1	2952.8	-730.2	-22.3%	2037.6	2397.1
12	Mirit	2542.7	3269.4	2943.7	-726.6	-22.2%	2034.4	2391.3
13	Sruweng	2544.7	3272.0	2943.6	-727.3	-22.2%	2036.4	2397.3
14	Ambal	2541.0	3267.1	2937.3	-726.1	-22.2%	2034.3	2391.5
15	Bonorowo	2538.8	3264.9	2936.6	-726.1	-22.2%	2033.2	2389.4
16	Karanganyar	2540.9	3264.5	2934.9	-723.6	-22.2%	2035.2	2397.0
17	Buluspesantren	2538.7	3264.0	2932.9	-725.2	-22.2%	2034.2	2392.6
18	Klirong	2534.9	3258.1	2926.2	-723.1	-22.2%	2033.9	2394.7
19	Puring	2533.6	3256.3	2925.8	-722.7	-22.2%	2032.7	2393.9
20	Petanahan	2533.3	3255.8	2924.7	-722.5	-22.2%	2033.4	2393.7
21	Kutowinangun	2527.1	3246.0	2919.4	-718.9	-22.1%	2033.0	2397.5
22	Prembun	2524.7	3242.7	2915.8	-717.9	-22.1%	2032.1	2396.9
23	Kebumen	2522.8	3238.7	2915.7	-715.8	-22.1%	2031.4	2397.4
24	Adimulyo	2517.5	3231.2	2905.2	-713.6	-22.1%	2029.5	2396.4
25	Kuwarasan	2516.0	3227.7	2901.8	-711.7	-22.1%	2029.0	2396.9
26	Gombong	2514.5	3222.2	2896.0	-707.6	-22.0%	2028.8	2397.7



Gambar 8: Statistik zonal komparatif 26 kecamatan di Kebumen: (a) Perbandingan presipitasi tahunan GSMaP vs CHIRPS vs Fused Model, dan (b) Persentase selisih estimasi satelit.

Peringkat kerawanan dan volume presipitasi antarkecamatan menunjukkan konsistensi struktural:

1. Kawasan dengan curah hujan tertinggi secara konsisten terkonsentrasi di zona perbu-

kitan dan pegunungan utara: **Sadang** (3.039,2 mm/tahun pada Fused; 3.379,2 mm pada CHIRPS; 2.614,8 mm pada GSMaP). Wilayah basah berikutnya mencakup **Ayah** (3.004,9 mm), **Karanggayam** (2.994,8 mm), dan **Karangsambung** (2.990,8 mm).

2. Kecamatan dengan curah hujan terendah berada di dataran tengah dan pesisir timur: **Mirit** (2.923,5 mm/tahun pada Fused), **Ambal** (2.924,9 mm), dan **Bonorowo** (2.929,8 mm).
3. Selisih persentase (Diff %) sangat stabil di seluruh kecamatan, berkisar sempit antara $-22,2\%$ hingga $-22,6\%$, membuktikan bahwa bias antara GSMaP dan CHIRPS bersifat homogen secara spasial makro namun termodulasi oleh topografi lokal.

5 Pembahasan Mendalam

5.1 Mengapa Hasil Downscaling GSMaP Tidak Sama dengan CHIRPS?

Pertanyaan inti pengguna dapat dijawab secara tegas: **Hasil downscaling GSMaP tidak sama dengan CHIRPS karena perbedaan sifat fisis interaksi gelombang elektromagnetik dengan awan:**

1. **Bias Kalibrasi Permukaan:** CHIRPS mengikutsertakan jaringan stasiun penakar hujan darat global (CHPclim) dalam proses kalibrasi operasionalnya. Stasiun darat di wilayah tropis lembap cenderung mencatat akumulasi hujan yang tinggi. Sebaliknya, GSMaP v8 dikalibrasi terhadap radar presipitasi luar angkasa (DPR GPM) yang memiliki ambang batas deteksi tetes halus minimum ($\sim 0,2$ mm/jam), sehingga presipitasi gerimis (*drizzle*) atau hujan ringan dari awan stratiform sering tidak terakumulasi, menyebabkan defisit volume tahunan sekitar 22%.
2. **Efek Sampling Temporal:** Satelit inframerah geostasioner yang mendasari CHIRPS menghasilkan observasi kontinu setiap 30 menit. Sementara sensor gelombang mikro GSMaP bergantung pada lintasan satelit orbit rendah polar (*low Earth orbit*) yang melintasi suatu lokasi rata-rata 2–4 kali sehari. Walaupun GSMaP menggunakan teknik *cloud motion vector morphing* untuk menginterpolasi jam-jam kosong, estimasi laju hujan di antara dua lintasan PMW memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi.

5.2 Implikasi Terhadap Aplikasi Praktis

Perbedaan ini membawa implikasi praktis yang sangat krusial bagi praktisi:

- **Untuk Perencanaan Debit dan Waduk (Contoh: Waduk Wadaslintang & Sempor):** Penggunaan CHIRPS secara murni berpotensi menghasilkan estimasi ketersediaan air yang lebih optimis, sedangkan GSMaP cenderung konservatif.
- **Untuk Peringatan Dini Bencana Longsor (Sadang / Karanggayam):** GSMaP lebih unggul dalam mendeteksi konveksi orografis intensitas tinggi yang memicu pengangkatan termal lereng curam, sehingga sangat berharga sebagai input peringatan dini bahaya hidrometeorologi cepat.

- **Keunggulan Skema Fusi Multi-Sensor:** Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan terbaik bukanlah memilih salah satu sensor secara eksklusif, melainkan mengadopsi **Fused Multi-Sensor XGBoost**. Model fusi menggabungkan keunggulan temporal TIR CHIRPS dan keunggulan fisis hidrometeor PMW GSMaP, terbukti menghasilkan skor $KGE = 0,9968$ dan meminimalkan bias volume hingga $+0,02\%$.

6 Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian komparatif komprehensif selama 25 tahun (2001–2025, 300 bulan) di Kabupaten Kebumen, ditarik kesimpulan ilmiah sebagai berikut:

1. **Hasil Downscaling Tidak Sama:** Estimasi presipitasi downscaling GSMaP v8 dan CHIRPS v2.0 pada resolusi 250 m menunjukkan perbedaan magnitudo absolut yang signifikan. Rata-rata presipitasi tahunan CHIRPS mencapai 3.287,9 mm/tahun, sedangkan GSMaP mencatat 2.555,1 mm/tahun (defisit volume sistematis GSMaP sebesar $-732,8$ mm/tahun atau $-22,3\%$).
2. **Korelasi Temporal Sangat Tinggi:** Meskipun magnitudo absolutnya berbeda, korelasi temporal bulanan antara kedua satelit sangat kuat ($r = 0,8724$, $\rho = 0,8913$), dengan keselarasan fase deteksi pergantian musim basah dan kering yang sangat presisi.
3. **Sensitivitas Orografis Unggul pada GSMaP:** Sensor Passive Microwave (PMW) GSMaP mendeteksi gradien pengangkatan orografis lokal yang lebih tajam pada lereng Pegunungan Sadang dan Karangsambung karena kemampuannya mendeteksi massa hidrometeor di dalam awan secara langsung.
4. **Spatial XGBoost Merupakan Algoritma Terbaik:** Untuk kedua sensor individual, model *Spatial XGBoost* dengan validasi silang spasial berpenyangga (5.000 m) terbukti paling akurat ($KGE = 0,9961$ pada CHIRPS; $KGE = 0,9950$ pada GSMaP).
5. **Terobosan Model Fusi Multi-Sensor:** Model **Fused Multi-Sensor XGBoost** yang memadukan CHIRPS, GSMaP, reanalisis ERA5-Land, dan DEM 250 m mencatat performa terbaik ($KGE = 0,9968$, $RMSE = 4,81$ mm, $R^2 = 0,9990$, dan $PBIAS = +0,02\%$).

6.2 Saran dan Arah Penelitian Lanjutan

1. Disarankan kepada instansi pengelola sumber daya air (BBWS Serayu-Opak dan Dinas PUPR Kebumen) untuk mengadopsi luaran *Fused Multi-Sensor Ensemble* daripada bergantung pada satu produk satelit tunggal.
2. Penelitian lanjutan dapat memperluas resolusi temporal ke skala harian (*daily downscaling*) serta menguji produk satelit berbasis radar aktif seperti IMERG Final Run.

Pustaka

- [1] Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., et al. (2015). The climate hazards group infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2(1), 150066.
- [2] Kubota, T., Aonashi, K., Ushio, T., et al. (2020). Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) products in the GPM era. *Satellite Precipitation Measurement*, Springer, Cham, 355–373.
- [3] Daly, C., Halbleib, M., Smith, J. I., et al. (2008). Physiographically sensitive mapping of climatological temperature and precipitation across the conterminous United States. *International Journal of Climatology*, 28(15), 2031–2064.
- [4] Hutchinson, M. F. (1995). Interpolating mean rainfall using thin plate smoothing splines. *International Journal of Geographical Information Systems*, 9(4), 385–403.
- [5] Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., et al. (2017). Cross-validation strategies for spatial data: Spatio-temporal bias, spatial autocorrelation, and model overestimation. *Ecography*, 40(8), 913–929.
- [6] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794.
- [7] Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., et al. (2021). ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13(9), 4349–4383.
- [8] Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. *Journal of Hydrology*, 377(1-2), 80–91.